

CM1-DA04I/04V/04VA
CM1-DA08I/08V/08VA
사용 매뉴얼

Full 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

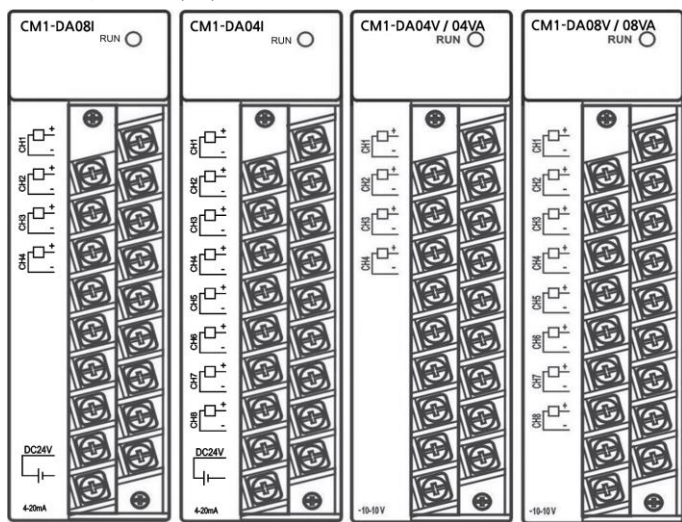
	주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명기된 환경에서만 사용하십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
	경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	3.5mm
		X,Y,Z 각 방향 10 회
		9.8m/s ² (1G)
내 진동	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	1.75mm
		X,Y,Z 각 방향 10 회
		4.9m/s ² (0.5G)

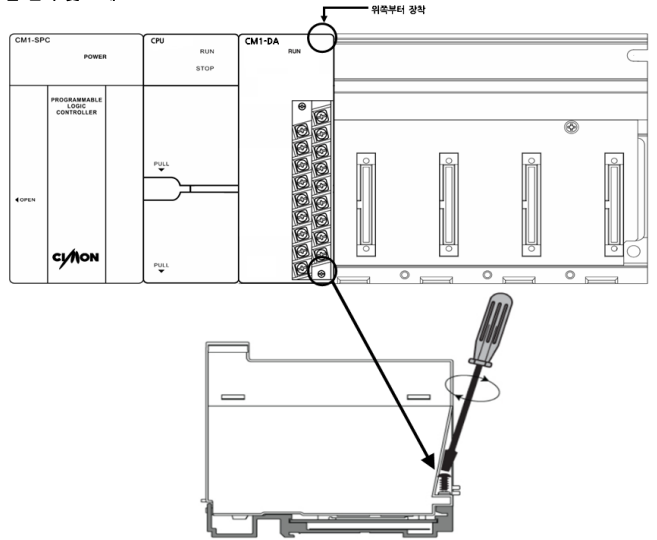
각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



▶ DA 모듈 특징 및 동작

- 홀드 클리어 설정을 하여 RUN 모드에서 STOP 모드로 전환시 DA 출력을 오프셋 (4mA, -10V)을 출력할 것인지 RUN 상태에서 출력하던 값을 유지할 것인지 결정할 수 있습니다.
- 변환 금지 되어있는 채널은 오프셋 값 (4mA, -10V)을 출력합니다.
- Offset/Gain 값의 설정은 CIMON Loader Program 을 통하여 간편하게 설정할 수 있습니다.
- 한 베이스에서 사용되는 수량은 제한이 없습니다. (단, 전원 모듈의 용량을 만족하는 범위 내에서 사용할 수 있습니다.)
- LED 는 정상상태에서 점등 되고 예러일 경우 0.3 초 간격으로 깜빡입니다.

모듈 분리 및 교체



배선 방법

▶ 전류 출력 시		
채 널	+ 단자	- 단자
1 Ch	1 단자	2 단자
2 Ch	3 단자	4 단자
3 Ch	5 단자	6 단자
4 Ch	7 단자	8 단자
5 Ch	9 단자	10 단자
6 Ch	11 단자	12 단자
7 Ch	13 단자	14 단자
8 Ch	15 단자	16 단자
24V 외부 입력	17 단자	18 단자

▶ 전압 출력 시		
채 널	+ 단자	- 단자
1 Ch	1 단자	2 단자
2 Ch	3 단자	4 단자
3 Ch	5 단자	6 단자
4 Ch	7 단자	8 단자
5 Ch	9 단자	10 단자
6 Ch	11 단자	12 단자
7 Ch	13 단자	14 단자
8 Ch	15 단자	16 단자

※ 17,18번 단자는 사용하지 않습니다.

※ 단자대에 아날로그 입력을 인가하기 전에 극성을 정확하게 확인해야 합니다.

성능 규격

항 목	DA04V	DA08V	DA04VA	DA08VA	DA04I	DA08I
아날로그 입력점수	4 점	8 점	4 점	8 점	4 점	8 점
아날로그 출력	-10V ~ +10V		0V ~ +10V		4 ~ 20mA	
디지털 입력	-192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191)					
입출력 특성 최대 분해능	출력	디지털 입력값	아날로그 출력범위		최대 분해능	
	전압	0 ~ 16000 (-8000~8000)	V type	-10V~10V	1.25mV	
			VA type	0~10V		
	전류	0 ~ 16000 (-8000~8000)	4 ~ 20mA		1.0μV	
정밀도	±0.2% 이내					
변환속도	10ms		16ms		10ms 16ms	
절대최대입력	전압 : ±15V			전류 : ±24mA		
결연방식	입력단자와 PLC 간 : 포토커플러 절연 절연출력채널간 : 비절연 외부공급 전원과 아날로그 출력 : 비절연					
외부 공급 전원	없 음			±24V		
경유점수	16 점					
접속단자	18 점 단자대					
내부 소비 전류 (mA)	+5V	50		50		
	+15V	50		-		
	-15V	30		-		
	24V	-		100		

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월 입니다. 이 기간에 발생된 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미하가 입력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광고1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

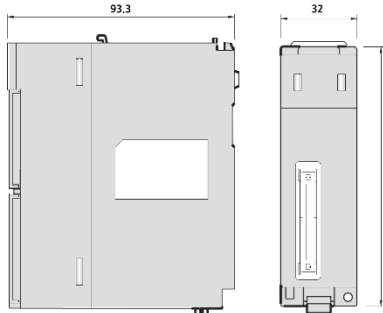
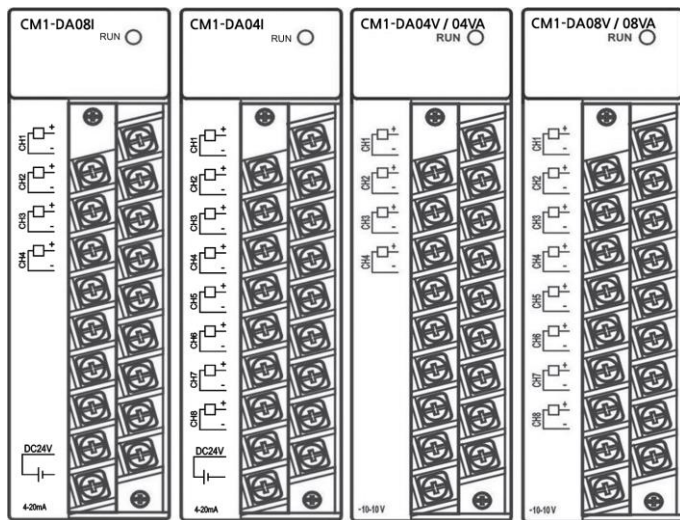
Caution	
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
Warning	
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

General Specifications

Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃-65℃				-
Storage Temp.	-25℃-80℃				-
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s²{1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s²{0.5G}	-		

IEC 61131-2

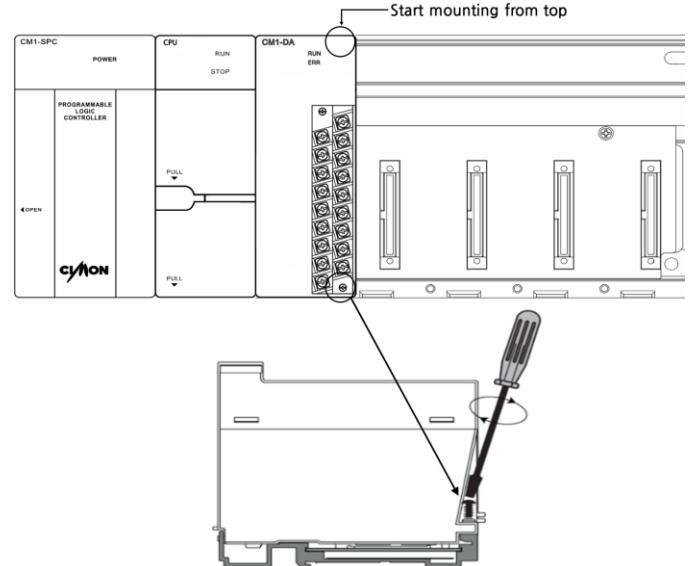
Appearance and Dimensions (mm)



► Features of DA module

- Through Hold/Clear setting, user can select one of them as below.
 - When RUN mode is changed to STOP mode, it outputs offset value (4 mA, -10 V). Although RUN mode is changed to STOP mode, it maintains the same value.
- The channel having conversion prohibited outputs offset value (4 mA, -10 V).
- User can set up Offset/Gain value through the CIMON Program.
- There is no limitation for the number of Analog modules installed on the one base.
- Normal status: LED ON, Error status: LED blinking by 0.3 sec interval.

Module Replacement



Wiring

► Current Output

Channel	+ Terminal	- Terminal
1 Ch	Terminal 1	Terminal 2
2 Ch	Terminal 3	Terminal 4
3 Ch	Terminal 5	Terminal 6
4 Ch	Terminal 7	Terminal 8
5 Ch	Terminal 9	Terminal 10
6 Ch	Terminal 11	Terminal 12
7 Ch	Terminal 13	Terminal 14
8 Ch	Terminal 15	Terminal 16
24V	Terminal 17	Terminal 18

※ Terminal 17 and 18 are not used.

※ Before connecting Analog input to terminal, check + and - terminals.

► Voltage Output

Channel	+ Terminal	- Terminal
1 Ch	Terminal 1	Terminal 2
2 Ch	Terminal 3	Terminal 4
3 Ch	Terminal 5	Terminal 6
4 Ch	Terminal 7	Terminal 8
5 Ch	Terminal 9	Terminal 10
6 Ch	Terminal 11	Terminal 12
7 Ch	Terminal 13	Terminal 14
8 Ch	Terminal 15	Terminal 16

Performance Specifications

Items	DA04V	DA08V	DA04VA	DA08VA	DA04I	DA08I
Analog Output Points	4 Points	8 Points	4 Points	8 Points	4 Points	8 Points
Analog Output	-10 V~+10 V		0 V~+10 V		4~20 mA	
Digital Input	-192~16191 (-8192~8191)					
I/O Features Resolution	Output	Digital Input	Analog Output		Max. Resolution	
	Voltage	0~16000 (-8000~8000)	V type	-10 V~10 V		1.25 mV
			VA type	0~10 V		
	Current	0~16000 (-8000~8000)	4~20 mA		1.0 μV	
Accuracy	±0.2% or less					
Conversion speed	10 ms		16 ms		10 ms	
Absolute Max input	Voltage: ±15 V			Current: ±24 mA		
Insulation	Photocoupler insulation between input terminal and PLC (no insulation between channels)					
External Power Supply	None			±24 V		
I/O points occupied	16 points					
Connection Terminal	18 points Terminal Block					
Current Consumpt ion (mA)	+5 V	50		50		
	+15 V	50		-		
	-15 V	30		-		
	24 V	-		100		

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Po-eun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com